

Den přípravy 10-V-2010

Datum revize 09-II-2024

Číslo revize 4

## ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU

### 1.1. Identifikátor výrobku

|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| Popis produktu:         | <b>Hexanal</b>             |
| Cat No. :               | <b>A16265</b>              |
| Synonyma                | Caproaldehyde; Hexaldehyde |
| Č. CAS                  | 66-25-1                    |
| Číslo ES                | 200-624-5                  |
| Molekulový vzorec       | C6 H12 O                   |
| Registrační číslo REACH | -                          |

### 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

|                      |                                  |
|----------------------|----------------------------------|
| Doporučované použití | Laboratorní chemikálie.          |
| Nedoporučená použití | Žádná informace není k dispozici |

### 1.3. Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

|                  |                                                                                                                                      |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Společnost       | Thermo Fisher (Kandel) GmbH<br>Erlenbachweg 2<br>76870 Kandel<br>Germany<br>Tel: +49 (0) 721 84007 280<br>Fax: +49 (0) 721 84007 300 |
| E-mailová adresa | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                       |

### 1.4. Telefonní číslo pro naléhavé situace

Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2;  
tel. +420 224 919 293; +420 224 915 402 (nepřetržitá lékařská služba), e-mail: tis@vfn.cz

Pro informace v **USA** volejte: 001-001-800-227-6701  
Pro informace v **Evropě** volejte: +32 14 57 52 11

Telefonní číslo pro naléhavé případy, **Evropa**: +32 14 57 52 99  
Telefonní číslo pro naléhavé případy, **USA**: 201-796-7100

Telefonní číslo **CHEMTREC, USA**: 800-424-9300  
Telefonní číslo **CHEMTREC, Evropa**: 703-527-3887

## ODDÍL 2: IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI

### 2.1. Klasifikace látky nebo směsi

CLP klasifikaci - Nařízení (ES) č. 1272/2008

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Hexanal

Datum revize 09-II-2024

## Fyzikální nebezpečnost

Hořlavé kapaliny

Kategorie 3 (H226)

## Nebezpečnost pro zdraví

Žíravost/dráždivost pro kůži

Kategorie 2 (H315)

Vážné poškození očí / podráždění očí

Kategorie 2 (H319)

## Nebezpečnost pro životní prostředí

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna

Úplný text Standardní věty o nebezpečnosti: viz část 16

## 2.2. Prvky označení



Signální slovo

Varování

## Standardní věty o nebezpečnosti

H226 - Hořlavá kapalina a páry

H315 - Dráždí kůži

H319 - Způsobuje vážné podráždění očí

## Pokyny pro bezpečné zacházení

P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření  
P303 + P361 + P353 - PŘI STYKU S KÚŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte.

Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte

P332 + P313 - Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření

P305 + P351 + P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování

P337 + P313 - Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření

P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít

## 2.3. Další nebezpečnost

Látka není považována za perzistentní, bioakumulativní a toxické (PBT) / velmi perzistentní a velmi bioakumulativní (vPvB)

Tento produkt neobsahuje žádné látky, o kterých je známo nebo se předpokládá, že narušují činnost endokrinních žláz

## ODDÍL 3: SLOŽENÍ/INFORMACE O SLOŽKÁCH

### 3.1. Látky

| Složka      | Č. CAS  | Číslo ES          | Hmotnostní procento | CLP klasifikaci - Nařízení (ES) č. 1272/2008 |
|-------------|---------|-------------------|---------------------|----------------------------------------------|
| Hexaldehyde | 66-25-1 | EEC No. 200-624-5 | <=100               | Flam. Liq. 3 (H226)                          |

ALFAAA16265

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Hexanal

Datum revize 09-II-2024

|                                                                                                                  |         |                   |      |                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|------|---------------------------------------------|
|                                                                                                                  |         |                   |      | Eye Irrit. 2 (H319)<br>Skin Irrit. 2 (H315) |
| 2H-1-Benzopyran-6-ol,<br>3,4-dihydro-2,5,7,8-tetramethyl-2-(4,8,12-tri<br>methyltridecyl)-, [2R-[2R*(4R*,8R*)]]- | 59-02-9 | EEC No. 200-412-2 | 0.05 | -                                           |

| Registrační číslo REACH |           | - |
|-------------------------|-----------|---|
| Komponenty              | č. REACH. |   |
| Hexaldehyde             |           |   |

Úplný text Standardní věty o nebezpečnosti: viz část 16

## ODDÍL 4: POKYNY PRO PRVNÍ POMOC

### 4.1. Popis první pomoci

|                                              |                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obecná doporučení</b>                     | Pokud příznaky přetrvávají, zavolejte lékaře.                                                                                               |
| <b>Styk s okem</b>                           | Okamžitě oplachujte dostatečným množstvím vody (i pod víčky) po dobu nejméně 15 minut. Vyhledejte lékařskou pomoc.                          |
| <b>Styk s kůží</b>                           | Okamžitě smývejte dostatečným množstvím vody po dobu nejméně 15 minut. Přetrvává-li podráždění kůže, zavolejte lékaře.                      |
| <b>Požítí</b>                                | Vypláchněte ústa vodou a poté se vypijte větší množství vody.                                                                               |
| <b>Inhalace</b>                              | Přeneste na čerstvý vzduch. Dojde-li k zástavě dýchací činnosti, poskytněte umělé dýchání. Při výskytu příznaků vyhledejte lékařskou pomoc. |
| <b>Ochrana osoby provádějící první pomoc</b> | Informujte zdravotnický personál o vyskytujících se látkách, chraňte sami sebe a zabraňte šíření znečištění.                                |

### 4.2. Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky

. Mezi příznaky nadměrné expozice mohou patřit bolest hlavy, závratě, nevolnost a zvracení

### 4.3. Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Informace pro lékaře | Symptomaticky ošetřete. |
|----------------------|-------------------------|

## ODDÍL 5: OPATŘENÍ PRO HAŠENÍ POŽÁRU

### 5.1. Hasiva

#### Vhodná hasiva

Oxid uhličitý (CO<sub>2</sub>). Suchá chemikálie. chemická pena. Uzavřené nádoby můžete ochladit pomocí vodní mlhy.

#### Hasiva, která nesmějí být použita z bezpečnostních důvodů

Informace nejsou k dispozici.

### 5.2. Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi

Hořlavý. Páry se mohou přesunout ke zdroji zažehnutí a zpětně vzplanout. Nádoby mohou při zahřátí explodovat. Páry mohou se vzduchem vytvářet výbušné směsi.

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Hexanal

Datum revize 09-II-2024

## Nebezpečné produkty spalování

Oxid uhelnatý (CO), Oxid uhličitý (CO<sub>2</sub>).

### 5.3. Pokyny pro hasiče

Stejně jako při jakémkoli jiném požáru použijte autonomní přetlakový dýchací přístroj (schválený MSHA/NIOSH nebo jiný rovnocenný) a kompletní ochrannou výstroj.

## ODDÍL 6: OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU

### 6.1. Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy

Zajistěte přiměřené větrání. Používejte požadované osobní ochranné prostředky. Odstraňte všechny zdroje vznícení. Proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny.

### 6.2. Opatření na ochranu životního prostředí

Nemělo by být uvolněno do prostředí. Nesplachujte do povrchových vod ani běžného kanalizačního systému.

### 6.3. Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění

Udržujte ve vhodných uzavřených nádobách a zlikvidujte. Nechte nasáknout do inertního absorpčního materiálu. Odstraňte všechny zdroje vznícení. Používejte pouze nářadí z nejkřídového kovu a zařízení do výbušného prostředí.

### 6.4. Odkaz na jiné oddíly

Odkazuje se na oddíly 8 a 13 týkající se osobních ochranných prostředků.

## ODDÍL 7: ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ

### 7.1. Opatření pro bezpečné zacházení

Zajistěte přiměřené větrání. Používejte osobní ochranné pomůcky / obličejový štít. Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem. Vyvarujte se požití a vdechnutí. Uchovávejte mimo dosah otevřeného ohně, horkých povrchů a zdrojů zapálení. Používejte pouze nářadí z nejkřídového kovu. Proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny.

#### Hygienická opatření

S produktem manipulujte v rámci hygienických opatření považovaných za správnou praxi na úrovni pracoviště. Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. Před opětovným použitím odstraňte a omyjte kontaminovaný oděv a rukavice, včetně vnitřku. Před přestávkami a po práci si umyjte ruce.

### 7.2. Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí

Oblast horlavých látek. Udržujte mimo dosah tepla, jisker a plamenů. Udržujte nádobu pevně uzavřenou na suchém, chladném a dobře větraném místě. Nádoby musí být označeny datem, kdy byly otevřeny, a pravidelně testovány na přítomnost peroxidu.

Třída 3

### 7.3. Specifické konečné/specifická konečná použití

Použití v laboratořích

## ODDÍL 8: OMEZOVÁNÍ EXPOZICE / OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Hexanal

Datum revize 09-II-2024

## 8.1. Kontrolní parametry

### Expoziční limity

Seznam zdroj (y)

| Složka      | Itálie   | Německo | Portugalsko | Nizozemí                                                                        | Finsko                                                                   |
|-------------|----------|---------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Hexaldehyde |          |         |             |                                                                                 | STEL: 10 ppm 15 minuutteina<br>STEL: 42 mg/m <sup>3</sup> 15 minuutteina |
| Složka      | Rakousko | Dánsko  | Švýcarsko   | Polsko                                                                          | Norsko                                                                   |
| Hexaldehyde |          |         |             | STEL: 80 mg/m <sup>3</sup> 15 minutach<br>TWA: 40 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach |                                                                          |

### Biologické limitní hodnoty

Dodávaný produkt neobsahuje žádné nebezpečné látky s biologickými limity stanovenými regionálními regulačními orgány

### Metody sledování

EN 14042:2003 Identifikátor titulu: Ovzduší na pracovišti. Návod k aplikaci a použití postupů posuzování expozice chemickým a biologickým činitelům.

### Odvozená úroveň, při které nedochází k nepříznivým účinkům (DNEL)

#### Odvozená minimální úroveň účinku (DMEL)

Viz tabulka hodnot

| Component                        | Akutní účinky místní (Koni) | Akutní účinky systémová (Koni) | Chronické účinky místní (Koni) | Chronické účinky systémová (Koni) |
|----------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| Hexaldehyde<br>66-25-1 ( <=100 ) |                             |                                |                                | DNEL = 4.67mg/kg bw/day           |

| Component                        | Akutní účinky místní (Vdechnutí) | Akutní účinky systémová (Vdechnutí) | Chronické účinky místní (Vdechnutí) | Chronické účinky systémová (Vdechnutí) |
|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|
| Hexaldehyde<br>66-25-1 ( <=100 ) |                                  |                                     |                                     | DNEL = 16.46mg/m <sup>3</sup>          |

### Odhadovaná koncentrace, při které nedochází k nepříznivým účinkům (PNEC)

Viz hodnoty pod.

| Component                                                                        | Sladká voda       | Sladká voda sedimentu         | Voda přerušovaný | Mikroorganismy v čističce odpadních vod | Půda (zemědělství)        |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|------------------|-----------------------------------------|---------------------------|
| Hexaldehyde<br>66-25-1 ( <=100 )                                                 | PNEC = 71.6µg/L   | PNEC = 0.49mg/kg sediment dw  | PNEC = 71.6µg/L  | PNEC = 6.7mg/L                          | PNEC = 55.8µg/kg soil dw  |
| 2H-1-Benzopyran-6-ol,<br>3,4-dihydro-2,5,7,8-tetramethyl-2-(4,8,12-trimethyltrid | PNEC = 0.0258mg/L | PNEC = 43000mg/kg sediment dw | PNEC = 0.1mg/L   | PNEC = 1000mg/L                         | PNEC = 34900mg/kg soil dw |

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Hexanal

Datum revize 09-II-2024

|                                              |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| ecyl)-, [2R-[2R*(4R*,8R*)]]-59-02-9 ( 0.05 ) |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------|--|--|--|--|--|

| Component                                                                                                                    | Mořská voda        | Mořská voda sedimentu        | Mořská voda přerušovaný | Potravinový řetězec | Vzduch |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|-------------------------|---------------------|--------|
| Hexaldehyde<br>66-25-1 ( <=100 )                                                                                             | PNEC = 7.16µg/L    | PNEC = 49µg/kg sediment dw   | PNEC = 7.16µg/L         |                     |        |
| 2H-1-Benzopyran-6-ol,<br>3,4-dihydro-2,5,7,8-tetramethyl-2-(4,8,12-trimethyltridecyl)-, [2R-[2R*(4R*,8R*)]]-59-02-9 ( 0.05 ) | PNEC = 0.00258mg/L | PNEC = 4300mg/kg sediment dw |                         |                     |        |

## 8.2. Omezování expozice

### Technická opatření

Zajistěte dostatečné větrání, zvláště v uzavřených prostorách. Zajistěte, aby v blízkosti pracovních lokalit byly stanice pro výplach očí a bezpečnostní sprchy. Používejte elektrické/větrací/osvětlovací zařízení v nevybušném provedení.

Kdykoli je to možné, přijměte vhodná technická kontrolní opatření pro regulaci nebezpečných materiálů u zdroje, jako je izolace nebo zakrytí procesu, změna procesu nebo zařízení s cílem minimalizovat uvolňování látek nebo kontakt s látkami a použití správně navržených systémů ventilace

### Prostředky osobní ochrany

**Ochrana očí** Ochranné brýle (Norma EU - EN 166)

**Ochrana rukou** Ochranné rukavice

| Materiál rukavic | Doba průniku           | Tloušťka rukavic | Norma EU | Rukavice komentáře    |
|------------------|------------------------|------------------|----------|-----------------------|
| Nitrilkaučuk     | Viz doporučení výrobce | -                | EN 374   | (minimální požadavek) |
| Neopren          |                        |                  |          |                       |
| Přírodní kaučuk  |                        |                  |          |                       |
| PVC              |                        |                  |          |                       |

**Ochrana kůže a těla** Noste příslušné ochranné rukavice a odev pro zabránění vystavení kůže.

Zkontrolujte rukavic před použitím

Dodržte laskavě pokyny dodavatele rukavic, týkající se propustnosti a doby průniku. (Informujte se u výrobce nebo dodavatele o poskytnutí informací)

Zajistit rukavice jsou vhodné pro daný úkol

chemická kompatibilita, obratnost, provozní podmínky, Uživatel citlivost, např. senzibilizace účinky

Vezměte rovněž v úvahu specifické místní podmínky, za kterých je produkt používán, jako je nebezpečí oezání, abraze a dlouhá doba styku

Sundejte si rukavice s péčí zabránit kontaminaci pokožky

**Ochrana dýchacích cest** Jsou-li pracovníci vystaveni koncentracím přesahujícím expoziční limit, musí používat vhodné certifikované respirátory.

**Rozsáhlé / nouzové použití** Pokud jsou překročeny limity, nastane-li podráždění či jsou-li pociťovány jiné příznaky, používejte respirátor v souladu s NIOSH/MSHA nebo Evropskou normou EN 136

**Malého rozsahu / Laboratorní použití** Zajistěte odpovídající větrání

**Omezování expozice životního prostředí** Zabraňte vniknutí produktu do odpadu.

## ODDÍL 9: FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI

### 9.1. Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

ALFAAA16265

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Hexanal

Datum revize 09-II-2024

|                                         |                                |                                              |
|-----------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|
| Skupenství                              | Kapalina                       |                                              |
| Vzhled                                  | Čirý                           |                                              |
| Zápach                                  | čpící                          |                                              |
| Prahová hodnota zápachu                 | K dispozici nejsou žádné údaje |                                              |
| Bod tání/rozmezí bodu tání              | -56 °C / -68.8 °F              |                                              |
| Teplota měknutí                         | K dispozici nejsou žádné údaje |                                              |
| Bod varu/rozmezí bodu varu              | 130 - 131 °C / 266 - 267.8 °F  | @ 760 mmHg                                   |
| Hořlavost (Kapalina)                    | Hořlavý                        | Na základě údajů z testů                     |
| Hořlavost (pevné látky, plyny)          | Nelze aplikovat                | Kapalina                                     |
| Meze výbušnosti                         | K dispozici nejsou žádné údaje |                                              |
| Bod vzplanutí                           | 32 °C / 89.6 °F                | <b>Metoda</b> - Informace nejsou k dispozici |
| Teplota samovznícení                    | 220 °C / 428 °F                |                                              |
| Teplota rozkladu                        | K dispozici nejsou žádné údaje |                                              |
| pH                                      | 4-5                            | 4.8 g/l aq. sol                              |
| Viskozita                               | 0.69 mPa s at 20 °C            |                                              |
| Rozpustnost ve vodě                     | Informace nejsou k dispozici   |                                              |
| Rozpustnost v jiných rozpouštědlech     | Informace nejsou k dispozici   |                                              |
| Rozdělovací koeficient (n-oktanol/voda) |                                |                                              |
| Složka                                  | log Pow                        |                                              |
| Hexaldehyde                             | 2.3                            |                                              |
| Tlak par                                | 10.5 mmHg @ 20 °C              |                                              |
| Hustota / Měrná hmotnost                | 0.815                          |                                              |
| Objemová hustota                        | Nelze aplikovat                | Kapalina                                     |
| Hustota par                             | 3.45 (vzduch = 1.0)            | (vzduch = 1.0)                               |
| Charakteristicky částic                 | Nelze aplikovat (kapalina)     |                                              |

## 9.2. Další informace

|                      |                                   |
|----------------------|-----------------------------------|
| Molekulový vzorec    | C6 H12 O                          |
| Molekulární hmotnost | 100.16                            |
| Výbušné vlastnosti   | výbušné vzduchu / směsi par možné |

## ODDÍL 10: STÁLOST A REAKTIVITA

### 10.1. Reaktivita

Podle dodaných informací žádné známé

### 10.2. Chemická stabilita

Stabilní za normálních podmínek. Při dlouhodobém skladování může vytvořit výbušné peroxidy.

### 10.3. Možnost nebezpečných reakcí

|                       |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| Nebezpečná polymerace | Informace nejsou k dispozici. |
| Nebezpečné reakce     | Při běžném zpracování žádné.  |

### 10.4. Podmínky, kterým je třeba zabránit

Uchovávejte mimo dosah otevřeného ohně, horkých povrchů a zdrojů zapálení. Expozice vzduchu. Neslučitelné produkty.

### 10.5. Neslučitelné materiály

Silné zásady. Silná oxidační činidla. Amoniak. Aminy.

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Hexanal

Datum revize 09-II-2024

## 10.6. Nebezpečné produkty rozkladu

Oxid uhelnatý (CO). Oxid uhličitý (CO<sub>2</sub>).

## ODDÍL 11: TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE

### 11.1. Informace o třídách nebezpečnosti vymezených v nařízení (ES) č. 1272/2008

#### Informace o výrobku

Toxikologické vlastnosti nebyly plně zkoumány.

#### a) akutní toxicita;

Orální

Dermální

Inhalace

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna

K dispozici nejsou žádné údaje

K dispozici nejsou žádné údaje

| Složka                                                                                                           | LD50 orálně               | LD50 dermálně                | LC50 Inhalace |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------|---------------|
| Hexaldehyde                                                                                                      | LD50 = 4890 mg/kg ( Rat ) | LD50 > 8100 mg/kg ( Rabbit ) | -             |
| 2H-1-Benzopyran-6-ol,<br>3,4-dihydro-2,5,7,8-tetramethyl-2-(4,8,12-tri<br>methyltridecyl)-, [2R-[2R*(4R*,8R*)]]- | LD50 > 7000 mg/kg ( Rat ) | LD50 > 5000 mg/kg ( Rabbit ) | -             |

#### b) žiravost/ dráždivost pro kůži;

Kategorie 2

#### c) vážné poškození očí/podráždění očí;

Kategorie 2

#### d) senzibilizace dýchacích cest nebo kůže;

Respirační

Kůže

K dispozici nejsou žádné údaje

K dispozici nejsou žádné údaje

#### e) mutagenita v zárodečných buňkách;

K dispozici nejsou žádné údaje

#### f) karcinogenita;

K dispozici nejsou žádné údaje

V tomto produktu nejsou žádné známé karcinogenní chemické látky

#### g) toxicita pro reprodukci;

K dispozici nejsou žádné údaje

#### h) toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice;

K dispozici nejsou žádné údaje

#### i) toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice;

K dispozici nejsou žádné údaje

Cílové orgány

Informace nejsou k dispozici.

#### j) nebezpečí při vdechnutí;

K dispozici nejsou žádné údaje

Symptomy / Účinky,  
akutní a opožděné

Mezi příznaky nadměrné expozice mohou patřit bolest hlavy, závratě, nevolnost a zvracení.



# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Hexanal

Datum revize 09-II-2024

## 11.2. Informace o další nebezpečnosti

### Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému

Relevantní pro posouzení vlastností vyvolávajících narušení činnosti endokrinního systému v souvislosti s lidským zdravím. Tento produkt neobsahuje žádné látky, o kterých je známo nebo se předpokládá, že narušují činnost endokrinních žláz.

## ODDÍL 12: EKOLOGICKÉ INFORMACE

### 12.1. Toxicita

#### Ekotoxické účinky

Obsahuje látku, která je: Škodlivý pro vodní organismy. Nevylévejte do kanalizace. Nesplachujte do povrchových vod ani běžného kanalizačního systému. Nedopustte znečištění spodních vod materiálem. Produkt obsahuje tyto látky, ohrožující životní prostředí.

| Složka      | Sladkovodní ryby                                             | vodní blecha | Sladkovodní rasy |
|-------------|--------------------------------------------------------------|--------------|------------------|
| Hexaldehyde | LC50: 12 - 16.5 mg/L, 96h flow-through (Pimephales promelas) |              |                  |

### 12.2. Perzistence a rozložitelnost

#### Perzistence

Perzistence je nepravděpodobná.

#### Degradace v čistírně odpadních vod

Obsahuje látky, je známo, že nebezpečné pro životní prostředí nebo nerozložitelné v čistírnách odpadních vod.

### 12.3. Bioakumulační potenciál

Bioakumulace je nepravděpodobná

| Složka      | log Pow | Biokoncentrační faktor (BCF)   |
|-------------|---------|--------------------------------|
| Hexaldehyde | 2.3     | K dispozici nejsou žádné údaje |

### 12.4. Mobilita v půdě

Produkt je rozpustný ve vodě, a mohou se šířit ve vodních systémech. Vzhledem k rozpustnosti ve vodě bude pravděpodobně v životním prostředí mobilní. Vysoce mobilní v půdě

### 12.5. Výsledky posouzení PBT a vPvB

Látka není považována za perzistentní, bioakumulativní a toxické (PBT) / velmi perzistentní a velmi bioakumulativní (vPvB).

### 12.6. Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému

#### Informace o látce narušující činnost endokrinních žláz

Tento produkt neobsahuje žádné látky, o kterých je známo nebo se předpokládá, že narušují činnost endokrinních žláz

### 12.7. Jiné nepříznivé účinky

#### Perzistentní organické znečišťující látky

Tento produkt neobsahuje žádné známé nebo podezříváné látky

#### Schopnost odbourávat ozon

Tento produkt neobsahuje žádné známé nebo podezříváné látky

## ODDÍL 13: POKYNY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ

### 13.1. Metody nakládání s odpady

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Hexanal

Datum revize 09-II-2024

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Odpad ze zbytků/nepoužitých produktů</b> | Odpad je klasifikován jako nebezpečný. Zneškodněte v souladu s evropskou směrnicí o běžných a nebezpečných odpadech. Zlikvidujte v souladu s místními předpisy.                                                                         |
| <b>Znečištěný obal</b>                      | Likvidace tohoto kontejneru na místě zvláštních nebo nebezpečných odpadů. Prázdné nádoby obsahují zbytky produktu (kapalinu a/nebo páru) a mohou být nebezpečné. Udržujte produkt a prázdnou nádobu mimo dosah tepla a zdrojů vznícení. |
| <b>Evropský katalog odpadů</b>              | V souladu s Evropským katalogem odpadů (EWC) nejsou kódy odpadů specifické pro produkt, ale pro použití.                                                                                                                                |
| <b>Další informace</b>                      | Nesplachujte do kanalizace. Kódy odpadu by měly být přiřazeny uživatelem na základě aplikace, pro kterou byl produkt používán. Může být skládkován nebo spálen, je-li to v souladu s místními předpisy.                                 |

## ODDÍL 14: INFORMACE PRO PŘEPRUVU

### IMDG/IMO

|                                                       |             |
|-------------------------------------------------------|-------------|
| <b>14.1. UN číslo</b>                                 | UN1207      |
| <b>14.2. Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu</b> | HEXALDEHYDE |
| <b>14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu</b>   | 3           |
| <b>14.4. Obalová skupina</b>                          | III         |

### ADR

|                                                       |             |
|-------------------------------------------------------|-------------|
| <b>14.1. UN číslo</b>                                 | UN1207      |
| <b>14.2. Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu</b> | HEXALDEHYDE |
| <b>14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu</b>   | 3           |
| <b>14.4. Obalová skupina</b>                          | III         |

### IATA

|                                                       |             |
|-------------------------------------------------------|-------------|
| <b>14.1. UN číslo</b>                                 | UN1207      |
| <b>14.2. Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu</b> | HEXALDEHYDE |
| <b>14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu</b>   | 3           |
| <b>14.4. Obalová skupina</b>                          | III         |

**14.5. Nebezpečnost pro životní prostředí** Žádné zjištěná rizika

**14.6. Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele** Nejsou nutná žádná zvláštní opatření.

**14.7. Námořní hromadná přeprava podle nástrojů IMO** Nedá se použít, balené zboží

## ODDÍL 15: INFORMACE O PŘEDPISECH

**15.1. Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi**

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Hexanal

Datum revize 09-II-2024

## Mezinárodní seznamy

Evropa (EINECS/ELINCS/NLP), Čína (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDSL), Austrálie (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipíny (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Složka                                                                                                              | Č. CAS  | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Hexaldehyde                                                                                                         | 66-25-1 | 200-624-5 | -      | -   | X     | X    | KE-18623 | X    | X    |
| 2H-1-Benzopyran-6-ol,<br>3,4-dihydro-2,5,7,8-tetramethyl-2-(<br>4,8,12-trimethyltridecyl)-,<br>[2R-[2R*(4R*,8R*)]]- | 59-02-9 | 200-412-2 | -      | -   | X     | X    | KE-10750 | X    | X    |

| Složka                                                                                                              | Č. CAS  | TSCA | TSCA Inventory<br>notification -<br>Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-----------------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Hexaldehyde                                                                                                         | 66-25-1 | X    | ACTIVE                                              | X   | -    | X    | X     | X     |
| 2H-1-Benzopyran-6-ol,<br>3,4-dihydro-2,5,7,8-tetramethyl-2-(<br>4,8,12-trimethyltridecyl)-,<br>[2R-[2R*(4R*,8R*)]]- | 59-02-9 | X    | ACTIVE                                              | X   | -    | X    | X     | X     |

**Legenda:** X - uvedeno v seznamu '-' - Not **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)  
Listed

## Povolení/omezení podle EU REACH

Nelze aplikovat

| Složka                                                                                                              | Č. CAS  | REACH (1907/2006) -<br>Příloha XVI - látek<br>podléhajících povolení | REACH (1907/2006) -<br>příloha XVII - Omezování<br>o některých<br>nebezpečných látek | Nařízení REACH (ES<br>1907/2006) článek 59 –<br>Kandidátský seznam<br>látek vzbuzujících velmi<br>velké obavy (SVHC) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hexaldehyde                                                                                                         | 66-25-1 | -                                                                    | -                                                                                    | -                                                                                                                    |
| 2H-1-Benzopyran-6-ol,<br>3,4-dihydro-2,5,7,8-tetramethyl-2-(4,<br>8,12-trimethyltridecyl)-,<br>[2R-[2R*(4R*,8R*)]]- | 59-02-9 | -                                                                    | -                                                                                    | -                                                                                                                    |

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Složka                                                                                                               | Č. CAS  | Seveso III směrnice (2012/18/EU) -<br>kvalifikační množství pro závažné<br>havárie oznámení | Směrnice Seveso III (2012/18/ES) -<br>kvalifikační množství pro požadavky<br>bezpečnostní zpráva |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hexaldehyde                                                                                                          | 66-25-1 | Nelze aplikovat                                                                             | Nelze aplikovat                                                                                  |
| 2H-1-Benzopyran-6-ol,<br>3,4-dihydro-2,5,7,8-tetramet<br>hyl-2-(4,8,12-trimethyltridecy<br>l)-, [2R-[2R*(4R*,8R*)]]- | 59-02-9 | Nelze aplikovat                                                                             | Nelze aplikovat                                                                                  |

## Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 649/2012 ze dne 4. července 2012 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek

Nelze aplikovat

## Obsahuje složku (složky), které splňují „definici“ per & polyfluoralkylové látky (PFAS)?

Nelze aplikovat

Vezměte v potaz směrnici 98/24/ES o bezpečnosti a ochraně zdraví zaměstnanců před riziky spojenými s chemickými činiteli používanými při práci .

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Hexanal

Datum revize 09-II-2024

## Národní předpisy

### Klasifikace WGK

Viz tabulka hodnot

| Složka                                                                                                              | Německo Klasifikace vod (AwSV) | Německo - TA-Luft Class |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| Hexaldehyde                                                                                                         | WGK1                           |                         |
| 2H-1-Benzopyran-6-ol,<br>3,4-dihydro-2,5,7,8-tetramethyl-2<br>-(4,8,12-trimethyltridecyl)-,<br>[2R-[2R*(4R*,8R*)]]- | WGK1                           |                         |

| Component                                                                                                                        | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2H-1-Benzopyran-6-ol,<br>3,4-dihydro-2,5,7,8-tetramethyl-2-(4,8,12-trimethyltridecyl)-, [2R-[2R*(4R*,8R*)]]-<br>59-02-9 ( 0.05 ) | Prohibited and Restricted Substances                                                                           |                                                                                 |                                                                                             |

### 15.2. Posouzení chemické bezpečnosti

Posouzení chemické bezpečnosti / Zpráva (CSA / CSR) nebyla provedena

## ODDÍL 16: DALŠÍ INFORMACE

### Odkaz na úplný text prohlášení o nebezpečnosti naleznete v oddílech 2 a 3

H315 - Dráždí kůži

H319 - Způsobuje vážné podráždění očí

H226 - Hořlavá kapalina a páry

### Legenda

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances/EU List of Notified Chemical Substances (Evropský inventář existujících komerčních chemických látek/Evropský seznam nahlášených chemických látek)

**PICCS** - filipínský seznam chemikálií a chemických látek

**IECSC** - China Inventory of Existing Chemical Substances (Čínský inventář existujících chemických látek)

**KECL** - korejský seznam existujících a hodnocených chemických látek

**WEL** - Pracoviště expoziční limit

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Americká konference státních průmyslových hygieniků)

**DNEL** - Odvozená hladina bez účinku

**RPE** - Respirační ochranné pomůcky

**LC50** - Letální Koncentrace 50%

**NOEC** - Koncentrace bez pozorovaného účinku

**PBT** - Perzistentní, bioakumulativní, toxické

**TSCA** - United States Toxic Substances Control Act Section 8(b)

Inventory (Zákon o kontrole toxických látek Spojených států, oddíl 8(b))

**DSL/NDL** - kanadský seznam tuzemských/cizích látek

**ENCS** - Japan Existing and New Chemical Substances (Japonské existující a nové chemické látky)

**AICS** - Australský seznam chemických látek (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - novozélandský seznam chemikálií

**TWA** - Časově vážený průměr

**IARC** - Mezinárodní úřad pro výzkum rakoviny

Odhadovaná koncentrace, při které nedochází k nepříznivým účinkům (PNEC)

**LD50** - Letální Dávka 50%

**EC50** - Efektivní Koncentrace 50%

**POW** - Rozdělovací koeficient oktanol-voda

**vPvB** - velmi perzistentní, velmi bioakumulativní

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Hexanal

Datum revize 09-II-2024

**ADR** - Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí po silnici

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj

**BCF** - Biokoncentrační faktor (BCF)

## Klíčové odkazy na literaturu a zdroje dat

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Dodavatelé bezpečnostní list, Chemadvisor - Loli, Merck index, RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Mezinárodní úmluva o zabránění znečišťování z lodí

**ATE** - Odhad akutní toxicity

**VOC** - (těkavá organická látka)

## Pokyny pro školení

Školení pro zvýšení povědomí o chemickém nebezpečí zahrnující označování, bezpečnostní listy, osobní ochranné prostředky a hygienu.

Použití osobních ochranných prostředků zahrnující správný výběr, kompatibilitu, prahové hodnoty průniku, péči, údržbu, správné nasazení a normy EN.

První pomoc pro chemickou expozici, včetně použití zařízení pro výplach očí a bezpečnostní sprchy.

**Přípraven (kým)**

Oddělení bezpečnosti produktu Tel. ++049(0)7275 988687-0

**Den přípravy**

10-V-2010

**Datum revize**

09-II-2024

**Souhrn revizí**

Nový poskytovatel pohotovostní telefonní služby.

**Tento bezpečnostní list splňuje požadavky Nařízení (ES) c. 1907/2006. NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/878 kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 .**

## Upozornění

Informace obsažené v tomto bezpečnostním listu jsou uvedeny správně dle našeho nejlepšího vědomí a svědomí a v souladu s posledními poznatky ke dni vydání tohoto listu. Dané informace jsou navrženy pouze jako poučení pro bezpečné zacházení, používání, zpracovávání, skladování, převážení, odstraňování a vypouštění a nesmí být pokládány jako specifikace záruky nebo kvality. Informace se týkají pouze specifických určených materiálů a nemusí být platné pro takovéto materiály používané v kombinaci s jinými materiály nebo procesy, pokud to není uvedeno v textu

**Konec bezpečnostního listu**